UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software

ENCUADRE ACADÉMICO

Aplicaciones Distribuidas (ISR-701)

Segundo Periodo Académico Ordinario (SPA) 2026–2027
26 de octubre de 2026 – 14 de marzo de 2027

Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Correo institucional	`gguerrero@uteq.edu.ec`
Nivel / paralelo	Séptimo nivel / A
Modalidad	Presencial
Créditos / horas	2.0 créditos / 96 horas totales
Duración	20 semanas (16 de clases, 2 de refuerzo y 2 de exámenes)
Fecha de socialización	Semana 1 (26 de octubre de 2026)

Documento de cumplimiento obligatorio para estudiantes y docente, conforme al Art. 46 del Reglamento de Semestralización y Créditos de la UTEQ.

Índice

1. Propósito del encuadre **2**

2. Información general de la asignatura **2**

2.1. Objetivo de la asignatura . . . 2

2.2. Unidades y resultados de aprendizaje . . . 2

2.3. Bibliografía base . . . 3

3. Calendario institucional del periodo **3**

4. Cronograma de actividades por semana **4**

5. Sistema de calificación **6**

5.1. Norma institucional . . . 6

5.2. Composición interna de cada corte . . . 7

5.3. Examen de fin de semestre y supletorio . . . 8

5.4. Calificación individual en actividades grupales . . . 8

6. Normas de entrega **8**

6.1. Integridad académica y uso de inteligencia artificial . . . 9

6.2. Asistencia, justificaciones y reclamos . . . 10

7. Rúbrica general de las actividades sumativas **10**

7.1. Criterios de piso . . . 10

7.2. Escala de desempeño . . . 11

7.3. Cálculo de la nota de una actividad . . . 12

7.4. Pesos de las dimensiones por tipo de actividad . . . 13

7.5. Penalizaciones que no anulan la nota . . . 13

7.6. Descriptores por dimensión . . . 14

8. Compromisos **15**

Referencias **15**

1. Propósito del encuadre

Este encuadre es el acuerdo que fija, desde la primera semana, cómo se desarrolla la asignatura: qué se aprende, qué actividades se realizan, en qué fechas, cuánto vale cada una y con qué criterios se califica. La normativa institucional exige que el docente dé a conocer al inicio del semestre el plan de evaluación y las fechas de entrega de trabajos y pruebas [1], y que el sílabo se analice con los estudiantes como referente de la evaluación y la retroalimentación [1].

Las fechas se toman del calendario académico oficial del Segundo Periodo Académico Ordinario 2026–2027 [2], y el sistema de calificación se rige por el Reglamento de Semestralización y Créditos de la UTEQ [1]. Los contenidos y resultados de aprendizaje provienen del sílabo de la asignatura.

Cómo leer este documento

Las secciones 4 y 5 dicen *qué* se entrega y *cuánto vale*. La sección 6 dice *cómo* se entrega. La sección 7 dice *cómo* se califica cualquier actividad sumativa. Cada actividad tendrá además su guía específica en el LMS (SGA), que nunca contradice este encuadre.

2. Información general de la asignatura

Campo	Detalle
Unidad académica	Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera	Software (rediseño)
Unidad de organización curricular	Formación profesional
Prerrequisito	Aplicaciones Móviles (sexto nivel)
Horas totales	96: 32 en contacto con el docente, 48 práctico-experimentales y 16 de aprendizaje autónomo
Horas semanales	5 presenciales (2 en contacto con el docente y 3 práctico-experimentales) y 1 autónoma
Asignaturas que integra	Calidad del Software, Seguridad Informática, Deontología
Entorno virtual	LMS institucional (SGA) y repositorios GitHub

2.1. Objetivo de la asignatura

Desarrollar en el estudiante las competencias teóricas, metodológicas y técnicas para diseñar, construir e implementar aplicaciones de software distribuido en entornos multiplataforma, aplicando principios de arquitectura distribuida, gestión de datos distribuidos, computación paralela y desarrollo en capas, con observancia de los estándares de calidad, seguridad y ética profesional que demanda el contexto local, regional e internacional.

2.2. Unidades y resultados de aprendizaje

U.	Unidad	Resultado de aprendizaje	Semanas
1	Generalidades de los sistemas distribuidos	Analiza las características y principios de los sistemas distribuidos, evaluando sus ventajas, limitaciones y retos desde una perspectiva crítica e interdisciplinaria.	1–4
2	Arquitecturas distribuidas	Aplica arquitecturas y patrones de diseño distribuido (microservicios, API REST, mensajería asíncrona, arquitectura en capas) para construir sistemas escalables, disponibles y seguros.	5–7
3	Bases de datos distribuidas	Implementa soluciones de datos distribuidos (fragmentación, replicación, control de concurrencia y recuperación) evaluando su rendimiento e impacto.	9–11
4	Computación paralela y distribuida	Implementa soluciones de computación paralela y distribuida con procesamiento concurrente y plataformas en la nube, evaluando su rendimiento.	12–14
5	Desarrollo de aplicaciones en capas	Construye aplicaciones distribuidas en capas que cumplan estándares de calidad de software (ISO/IEC 25010 [3]), con seguridad y ética profesional, trabajando en equipo y en ciclos iterativos.	15–17

2.3. Bibliografía base

La bibliografía central de la asignatura es [4]-[6], complementada con artículos indexados sobre arquitecturas de microservicios [7], [8]. Cada guía de actividad añade la bibliografía específica que necesite.

3. Calendario institucional del periodo

El periodo tiene 20 semanas, desde el lunes 26 de octubre de 2026 (inicio de actividades formativas y del primer corte evaluativo) hasta el domingo 14 de marzo de 2027 [2]: 16 semanas de clases, 2 de refuerzo y 2 de exámenes. Las semanas 8 y 18 son de tutoría de refuerzo y no tienen actividades sumativas; la semana 19 es de exámenes de fin de semestre y la semana 20 de exámenes supletorios.

Fecha	Hito institucional
26 oct 2026 (S1)	Inicio de actividades formativas y del primer corte evaluativo
2–3 nov 2026 (S2)	Feriado de Día de Difuntos
14–20 dic 2026 (S8)	Semana de tutorías de refuerzo del corte 1 (sin sumativas)
25 dic 2026 (S9)	Feriado: Navidad
27 dic 2026 (S9)	Fin del primer corte y fecha límite de registro de calificaciones del corte 1
28 dic 2026 (S10)	Inicio del segundo corte evaluativo
1 ene 2027 (S10)	Feriado: Año Nuevo

Fecha	Hito institucional
1 feb 2027 (S15)	Feriado: Aniversario de la UTEQ
8–9 feb 2027 (S16)	Feriado: Carnaval
21 feb 2027 (S17)	Fin del segundo corte, fin de actividades formativas y límite de registro de calificaciones del corte 2
22–28 feb 2027 (S18)	Semana de tutorías de refuerzo previa a exámenes (sin sumativas)
1–7 mar 2027 (S19)	Exámenes de fin de semestre
8–14 mar 2027 (S20)	Examen supletorio de la asignatura

4. Cronograma de actividades por semana

Las actividades **formativas** (código `FORM-`) no tienen calificación: sirven para practicar y recibir retroalimentación antes de la actividad que sí se califica. Las actividades **sumativas** tienen calificación y forman la nota de cada corte. Las fechas de entrega exactas (día y hora) se publican en la guía de cada actividad en el SGA.

Regla de las actividades formativas

Cada actividad formativa está vinculada a una sumativa posterior (columna *Prepara*). Entregar la formativa es requisito para presentar la sumativa vinculada: quien no la entrega no puede presentar esa sumativa y su calificación en ella es cero, salvo justificación aprobada conforme al Art. 45 del reglamento [1].

S	Fechas	Unidad / tema	Formativas (prepara)	Sumativas (componente)
Primer corte evaluativo (semanas 1 a 9) — 35 % de la nota final				
1	26 oct – 1 nov	U1. Encuadre; fundamentos de los SD	FORM-MC-01 Mapa conceptual colaborativo (PE-U1, EXP-1); evaluación diagnóstica	—
2	2 – 8 nov	U1. Modelos y comunicación; middleware; relojes de Lamport	FORM-TL-01 Taller de modelado de comunicación (PE-U1); FORM-FB-01 Fichas bibliográficas (TA-IND-01)	—
3	9 – 15 nov	U1. Seguridad y confiabilidad	FORM-AC-01 Análisis de caso de fallo real (TA-IND-01)	TA-IND-01 Informe individual: análisis crítico de un SD real (TA)
4	16 – 22 nov	U1. Coordinación y consistencia (CAP, 2PC, consenso)	—	GA-SUM-01 PE-U1 Sockets y gRPC (GA); GA-SUM-02 EXP-1 Exposición del 1.er corte (GA); EV-SUM-01 Evaluación de progreso U1 (EV)
5	23 – 29 nov	U2. Estilos y patrones de arquitectura distribuida	FORM-TL-02 Diseño de microservicios del PFC; FORM-IC-01 Arquitecturas en la industria (TA-PFC-E1)	TA-PFC-E1 Proyecto Fin de Curso, entrega 1 (TA)

S	Fechas	Unidad / tema	Formativas (prepara)	Sumativas (componente)
6	30 nov – 6 dic	U2. Servicios web y API REST	FORM-TL-03 API REST con OpenAPI (GA-SUM-03)	TA-IND-02 Informe individual: análisis comparativo de arquitecturas (TA)
7	7 – 13 dic	U2. Contenedores y orquestación	—	GA-SUM-03 PE-U2 Arquitectura, API y contenerización (GA)
8	14 – 20 dic	Tutoría de refuerzo del corte 1	Revisión y consolidación	**Sin actividades sumativas**
9	21 – 27 dic	U3. Fundamentos de bases de datos distribuidas	—	EV-SUM-02 Examen parcial I, unidades 1 y 2 (EV); TA-PFC-E2 Proyecto Fin de Curso, entrega 2 (TA)
Segundo corte evaluativo (semanas 10 a 17) — 35 % de la nota final				
10	28 dic – 3 ene	U3. Diseño y fragmentación de BDD	FORM-TL-04 Esquema de fragmentación y replicación; FORM-IC-02 NewSQL frente a NoSQL (GA-SUM-04, TA-IND-03)	—
11	4 – 10 ene	U3. Concurrencia y recuperación en BDD	—	GA-SUM-04 PE-U3 Implementación de BDD distribuida (GA); TA-IND-03 Informe individual: consistencia y replicación (TA)
12	11 – 17 ene	U4. Fundamentos de computación paralela	FORM-SIM-02 Simulacro de computación paralela y en la nube (EV-SUM-03); FORM-TL-05 Selección de proveedor de nube (TA-PFC-E3)	EV-SUM-03 Evaluación de progreso U3 (EV)
13	18 – 24 ene	U4. Computación en la nube y servicios	—	GA-SUM-05 EXP-2 Exposición del 2.º corte (GA); TA-PFC-E3 Proyecto Fin de Curso, entrega 3 (TA)
14	25 – 31 ene	U4. Procesamiento distribuido de datos (Spark)	FORM-IC-03 Calidad y pruebas en SD (TA-IND-04)	GA-SUM-06 PE-U4 Procesamiento distribuido con Apache Spark (GA)
15	1 – 7 feb	U5. Arquitectura en capas y patrones de diseño	FORM-TL-06 Revisión de arquitectura y de código del PFC; FORM-IC-04 Preparación para el examen (EV-SUM-04)	TA-IND-04 Informe individual: *speedup* y ley de Amdahl (TA)
16	8 – 14 feb	U5. Desarrollo práctico en capas	—	EV-SUM-04 Examen parcial II, unidades 3 y 4 (EV)

S	Fechas	Unidad / tema	Formativas (prepara)	Sumativas (componente)
17	15 – 21 feb	U5. Calidad, pruebas, CI/CD y observabilidad	—	GA-SUM-07 PE-U5 CI/CD, pruebas y observabilidad (GA); TA-PFC-E4 Proyecto Fin de Curso, entrega final con defensa (TA)
Cierre del periodo				
18	22 – 28 feb	Tutoría de refuerzo previa a exámenes	Repaso guiado	**Sin actividades sumativas**
19	1 – 7 mar	Todas las unidades	—	EX-FIN Examen de fin de semestre (30 % de la nota final)
20	8 – 14 mar	Todas las unidades	—	EX-SUP Examen supletorio (reemplaza el 30 % del examen final)

5. Sistema de calificación

5.1. Norma institucional

La calificación de la asignatura es la suma ponderada de tres componentes obligatorios: primer corte evaluativo (35 %), segundo corte evaluativo (35 %) y examen final (30 %) [1]. Todo se califica sobre 10 puntos, con un decimal, y la calificación mínima para aprobar es 7/10 [1].

Fórmula de la nota final

$$\text{Nota final} = 0{,}35\,C_1 + 0{,}35\,C_2 + 0{,}30\,E_F \qquad (C_1,\ C_2,\ E_F \text{ sobre } 10)$$

Ejemplo: con $C_1 = 8{,}0$, $C_2 = 7{,}5$ y $E_F = 6{,}0$, la nota final es $2{,}80 + 2{,}63 + 1{,}80 = 7{,}2$, y el estudiante aprueba.

Situación	Regla aplicable [1]
Derecho al examen final	Tener al menos 3 puntos en la suma ponderada de los dos cortes (el 70 % de la nota) y al menos el 80 % de asistencia a las horas de clase.
Examen supletorio	Lo rinde quien no alcanza 7 puntos en la nota final. El supletorio vale el 30 % de la nota total y reemplaza al examen final; se conserva el 70 % obtenido en los cortes. Quien no completa 7 puntos con el supletorio reprueba.
Promedio con supletorio	Si se aprueba con supletorio, el promedio de la asignatura se registra como 7.
Escala cualitativa	Menos de 7: Reprobado; 7 – 8: Buena; 8.1 – 9: Muy buena; 9.1 – 10: Excelente.

5.2. Composición interna de cada corte

Cada corte se califica sobre 10 puntos y se compone de tres tipos de actividades: Gestión de Aula (GA, trabajo con el docente y prácticas experimentales), Trabajo Autónomo (TA, informes individuales y entregas del Proyecto Fin de Curso) y Evaluaciones (EV). Cada actividad se califica sobre 10 con su rúbrica y luego aporta al corte según su peso:

$$\text{Aporte de la actividad} = \frac{\text{Nota de la actividad (sobre 10)}}{10} \times \text{Peso de la actividad}$$

Tabla 1: Actividades sumativas y pesos del primer corte (sobre 10 puntos)

Código	Comp.	Actividad	S	Peso
GA-SUM-01	GA	PE-U1 Práctica experimental: sockets TCP y gRPC (grupal)	4	1.25
GA-SUM-02	GA	EXP-1 Exposición del 1.er corte: análisis de un SD real (grupal)	4	1.00
GA-SUM-03	GA	PE-U2 Arquitectura, API y contenerización (grupal)	7	1.25
		Subtotal Gestión de Aula		**3.50**
TA-IND-01	TA	Informe individual: análisis crítico de un SD real	3	0.75
TA-IND-02	TA	Informe individual: análisis comparativo de arquitecturas	6	0.75
TA-PFC-E1	TA	Proyecto Fin de Curso, entrega 1 (grupal)	5	1.00
TA-PFC-E2	TA	Proyecto Fin de Curso, entrega 2 (grupal)	9	1.00
		Subtotal Trabajo Autónomo		**3.50**
EV-SUM-01	EV	Evaluación de progreso, unidad 1 (individual)	4	1.00
EV-SUM-02	EV	Examen parcial I, unidades 1 y 2 (individual)	9	2.00
		Subtotal Evaluaciones		**3.00**
		Total primer corte (C_1)		**10.00**

Tabla 2: Actividades sumativas y pesos del segundo corte (sobre 10 puntos)

Código	Comp.	Actividad	S	Peso
GA-SUM-04	GA	PE-U3 Implementación de BDD distribuida (grupal)	11	0.90
GA-SUM-05	GA	EXP-2 Exposición del 2.º corte: computación distribuida (grupal)	13	0.80
GA-SUM-06	GA	PE-U4 Procesamiento distribuido con Apache Spark (grupal)	14	0.90
GA-SUM-07	GA	PE-U5 CI/CD, pruebas y observabilidad (grupal)	17	0.90

Código	Comp.	Actividad	S	Peso
		Subtotal Gestión de Aula		**3.50**
TA-IND-03	TA	Informe individual: consistencia y replicación en BDD	11	0.75
TA-IND-04	TA	Informe individual: *speedup* y ley de Amdahl	15	0.75
TA-PFC-E3	TA	Proyecto Fin de Curso, entrega 3 (grupal)	13	1.00
TA-PFC-E4	TA	Proyecto Fin de Curso, entrega final con defensa (grupal)	17	1.00
		Subtotal Trabajo Autónomo		**3.50**
EV-SUM-03	EV	Evaluación de progreso, unidad 3 (individual)	12	1.00
EV-SUM-04	EV	Examen parcial II, unidades 3 y 4 (individual)	16	2.00
		Subtotal Evaluaciones		**3.00**
		Total segundo corte (C_2)		**10.00**

5.3. Examen de fin de semestre y supletorio

El examen final (EX-FIN, semana 19) y el supletorio (EX-SUP, semana 20) son individuales, cubren las cinco unidades y se califican sobre 10. Ambos tienen dos partes: un cuestionario en el SGA con preguntas de opción múltiple y de relacionar (40 %) y la resolución de un caso práctico integrador, entregada como PDF compilado desde LaTeX en el repositorio del estudiante (60 %). El examen final y el supletorio se analizan con el estudiante antes de registrar la nota [1].

5.4. Calificación individual en actividades grupales

En toda actividad grupal la nota es individual. Se calcula así:

$$\text{Nota individual} = 0{,}60 \times \text{Nota del equipo} + 0{,}40 \times \text{Nota del aporte individual}$$

El aporte individual se califica con evidencia verificable: historial de *commits* en el repositorio (cantidad, amplitud, complejidad e importancia de lo aportado), autoría de secciones del documento y desempeño en la exposición o defensa. Un estudiante sin aportes verificables obtiene cero en el componente individual.

6. Normas de entrega

1. **Canal único.** Todo trabajo se desarrolla en un repositorio público de GitHub. El repositorio es el único canal de entrega del contenido evaluable: allí debe estar todo el deber, es decir, los documentos fuentes (`.tex`, `.bib`, figuras, código, datos y configuración) y el PDF compilado cuando la actividad lo pida.
2. **Documento en el SGA.** En la tarea del SGA se sube **solamente un documento PDF de UNA SOLA página**, que contiene únicamente los datos identificativos (universidad, facultad, carrera, asignatura, código y nombre de la actividad, integrantes, paralelo y fecha) y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. En el SGA no se suben otros archivos (ni el informe, ni archivos ZIP, ni fuentes, ni capturas): todo eso va en el repositorio.
3. **Documentos en LaTeX.** Todo informe se escribe en LaTeX y el PDF debe poder regenerarse clonando el repositorio y compilando el archivo `.tex`. El `README.md` documenta el compilador,

el archivo principal, el orden de comandos (por ejemplo, `pdflatex` → `biber` → `pdflatex` → `pdflatex`) y las dependencias.

4. **Referencias.** Estilo IEEE con `biblatex`. Toda referencia debe existir y ser verificable, y sus datos (autores, año, título, revista o editorial, volumen, número, páginas y DOI o ISBN) deben corresponder exactamente a la obra real. Basta **una sola** referencia cuyo DOI lleve a una obra con datos diferentes, o que no exista, para que la calificación de la actividad sea CERO (criterio de piso P4). Las referencias en formato APA anulan el criterio de referencias.
5. **Plazo.** Se evalúa el contenido del repositorio hasta la fecha y hora de cierre publicadas en la guía. Lo agregado después no se considera.
6. **Retroalimentación.** El docente devuelve los trabajos evaluados con su retroalimentación en el plazo reglamentario [1].

6.1. Integridad académica y uso de inteligencia artificial

Se aplica el Código de Ética de la ACM [9]. Todo trabajo debe ser de autoría propia del estudiante o del equipo. Se considera **uso de inteligencia artificial generativa** que el contenido entregado (texto, análisis, código, resultados o referencias) haya sido producido por una IA generativa y presentado como propio; esto no es usar la IA como herramienta de apoyo, sino sustituir con ella el trabajo que se evalúa, y se trata como falta de integridad académica.

Indicios de uso de inteligencia artificial generativa

El docente determina el uso de IA generativa a partir de indicios objetivos y verificables en el documento y en el repositorio, entre otros:

- **I1. Uniformidad en la redacción:** texto con un mismo tono, ritmo y estructura de párrafos de principio a fin, sin la variación propia de una escritura humana, o con un estilo que no corresponde al del estudiante en sus otras entregas o en su exposición oral.
- **I2. Referencias con datos que no se corresponden entre sí:** autores, año, título, revista, volumen, páginas o DOI que no coinciden con la obra real, DOI que lleva a otra obra o referencias inexistentes. Este indicio no se suma con los demás: por sí solo prueba que el contenido fue generado por IA, porque un estudiante que consultó la fuente tiene sus datos reales a la vista, y por eso **una sola** referencia en esta situación lleva a calificación CERO (criterio de piso P4).
- **I3. Uso excesivo de los mismos conectores y fórmulas:** repetición de expresiones como «además», «en este sentido», «cabe destacar», «es importante señalar», «en conclusión» o «en resumen», y cierres de sección que repiten lo dicho.
- **I4. Contenido genérico:** afirmaciones correctas pero aplicables a cualquier sistema, sin datos, mediciones ni decisiones propias del trabajo realizado.
- **I5. Afirmaciones sin respaldo en el repositorio:** resultados, pruebas o configuraciones que el texto describe pero que no existen en el código, en los datos ni en el historial.
- **I6. Huellas en el historial:** entrega del trabajo en uno o pocos *commits* masivos, mensajes de *commit* idénticos o automáticos, y restos de instrucciones o respuestas de asistentes en archivos o comentarios.
- **I7. Coincidencia entre trabajos:** estructura, redacción o errores muy similares entre estudiantes o equipos distintos.
- **I8. Incapacidad de explicar lo entregado:** el estudiante no puede justificar ni modificar, cuando se le pide, lo que él mismo escribió o programó.

La declaración de uso de IA no exime de responsabilidad ni anula estos indicios. Una sola referencia con datos que no corresponden a la obra real (I2) implica calificación CERO. Para los demás indicios, con dos se aplica la penalización de nivel B y con tres o más la de nivel C (sección 7); y si se comprueba que el trabajo fue generado por IA y presentado como propio, se aplica el criterio de piso P4 (calificación CERO).

Cuando el estudiante use una herramienta de IA solo como apoyo (por ejemplo, para revisar ortografía o entender un error de compilación), debe declararlo en una sección del documento indicando herramienta, versión, para qué la usó y cómo verificó lo obtenido.

6.2. Asistencia, justificaciones y reclamos

- Para rendir el examen final se requiere al menos el 80 % de asistencia a las horas de clase [1].
- Las inasistencias por enfermedad o calamidad doméstica se justifican ante el Decanato, con aval del Departamento de Bienestar Estudiantil, hasta 72 horas después del evento [1].
- Ante un desacuerdo con una calificación, el estudiante lo plantea primero al docente, que responde en tres días; si persiste, acude a la Coordinación de Carrera y, en última instancia, al Consejo Directivo de la Facultad [1].
- La recalificación de la nota final se solicita al Decano dentro de los tres días hábiles posteriores a su publicación [1].

7. Rúbrica general de las actividades sumativas

Una rúbrica es una tabla que dice de antemano qué se va a mirar en un trabajo (los criterios) y cómo se ve cada nivel de calidad (los descriptores). Su valor depende de que los criterios describan la calidad del aprendizaje y no la simple presencia de elementos [10], y su uso con criterios conocidos de antemano favorece la transparencia y el aprendizaje del estudiante [11]. En la práctica, esto significa que cada estudiante puede revisar su trabajo con esta tabla antes de entregarlo.

Esta rúbrica general se aplica a todas las actividades sumativas. La guía de cada actividad detalla los indicadores concretos de cada dimensión, sin cambiar la escala, las dimensiones ni los criterios de piso.

7.1. Criterios de piso

Criterios de piso: su incumplimiento implica calificación CERO en la actividad

P1. PDF de una sola página con carátula y URL. El estudiante debe subir al SGA solamente un documento PDF de UNA SOLA página con los datos identificativos y, en una sola línea, la URL del repositorio donde está todo el deber (documentos fuentes y, cuando se pida, el PDF compilado). Si el PDF tiene más de una página, si se suben otros archivos en lugar de este PDF, si la URL no cabe en una sola línea o está rota, o si el repositorio no es accesible (privado o inexistente), la calificación es CERO.

P2. PDF reproducible. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX al clonar el repositorio y compilar el archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias) deben estar en el `README.md`.

P3. Plazo. Si el contenido evaluable se sube al repositorio después de la fecha y hora de cierre, la calificación es CERO.

P4. Integridad. Plagio verificado, contenido generado por IA generativa presentado como propio, datos, resultados o capturas fabricados, referencias inexistentes, o **una sola** referencia cuyo DOI lleve a una obra con datos diferentes a los citados (autores, año, título, revista, volumen o páginas) implican calificación CERO, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan.

P5. Formativa vinculada. Quien no entregó la actividad formativa vinculada no puede presentar la sumativa y obtiene CERO en ella, salvo justificación aprobada.

En las exposiciones y en la parte de cuestionario de las evaluaciones, P1 y P2 se aplican al material de soporte entregado; la inasistencia no justificada a la sesión presencial implica CERO.

7.2. Escala de desempeño

Cada dimensión se califica con un nivel de 0 a 4. **Que un indicador esté presente no basta para puntuarlo**: se califica la calidad con que se cumple. Por eso cada indicador de la guía de la actividad se valora con los nueve aspectos de calidad de la tabla 3, y el nivel asignado es el que corresponde al aspecto peor cumplido entre los que aplican. Un indicador ausente, no verificable en el repositorio o cuyo contenido sea falso vale 0.

Tabla 3: Aspectos de calidad con que se valora cada indicador

Aspecto	Qué se valora	Cómo se comprueba
Veracidad	Lo afirmado es cierto: los datos, resultados, capturas y referencias existen y dicen lo que el texto dice que dicen.	Se contrasta con el código, los datos crudos, el historial del repositorio y la fuente citada.
Precisión técnica	Los conceptos, cálculos, comandos y términos son correctos y se usan con exactitud.	Se revisan definiciones, fórmulas, unidades y resultados numéricos.
Profundidad	Explica el porqué y el cómo, no solo el qué; analiza causas, consecuencias y compromisos (*trade-offs*) entre alternativas.	Se busca la justificación de cada decisión y la discusión de alternativas descartadas.
Pertinencia	Lo presentado responde a lo que pide la actividad y se aplica al sistema o proyecto propio, no a un caso genérico.	Se verifica que cada sección se refiera al sistema analizado o al PFC del equipo.
Suficiencia de la evidencia	Cada afirmación relevante está respaldada por evidencia en cantidad bastante (mediciones repetidas, pruebas, capturas, registros).	Se cuenta la evidencia disponible para cada afirmación y se valora si basta para sostenerla.
Coherencia	El texto, el código, los datos y las conclusiones concuerdan entre sí y con lo realizado.	Se cruzan cifras y afirmaciones entre el documento, las tablas y el repositorio.
Originalidad y autoría	El contenido es elaboración propia, con aportes y decisiones reconocibles del estudiante o del equipo.	Se revisan los indicios I1 a I8 de la sección 6.1 y el historial de *commits*.

Aspecto	Qué se valora	Cómo se comprueba
Reproducibilidad	Un tercero puede repetir lo hecho siguiendo lo documentado y obtener resultados equivalentes.	El docente clona el repositorio y ejecuta o compila según el `README.md`.
Actualidad y calidad de las fuentes	Las referencias son recientes, de revistas o editoriales reconocidas, verificables y citadas donde se usan.	Se comprueba cada DOI o ISBN y la correspondencia entre la cita y el contenido.

Nivel	Denominación	Descripción general
4	Excelente	Cubre el 100 % de lo pedido y cumple plenamente los aspectos de calidad que aplican: es veraz, preciso, profundo, pertinente, coherente, propio, suficientemente evidenciado y reproducible; no requiere correcciones.
3	Bueno	Cubre al menos el 75 %; es veraz y pertinente, con deficiencias menores de profundidad, evidencia o precisión que no afectan la validez del trabajo.
2	Aceptable	Cubre entre el 50 % y el 74 %, o es descriptivo sin análisis, con evidencia insuficiente o con errores que debilitan parte de las conclusiones.
1	Insuficiente	Cubre menos del 50 %, es superficial o genérico, o tiene errores conceptuales graves o incoherencias entre lo afirmado y lo realizado.
0	Ausente	No se presenta, no se puede verificar en el repositorio, su contenido es falso o no corresponde a lo pedido.

7.3. Cálculo de la nota de una actividad

$$\text{Nota previa} = \sum_{i=1}^{6} \frac{w_i \times n_i}{4} \times \frac{10}{100}, \qquad \text{Nota final} = \max(0,\ \text{Nota previa} - \text{Penalizaciones})$$

donde w_i es el peso de la dimensión i en porcentaje (tabla 4) y n_i el nivel obtenido (0 a 4). Si se cumple un criterio de piso, la nota final es cero. En la retroalimentación siempre se informan la nota previa y la nota final, para que el estudiante conozca el valor de su trabajo y lo que perdió.

Ejemplo: en una práctica experimental con niveles $(4, 3, 3, 2, 4, 3)$ en las dimensiones D1 a D6, la nota previa es:

$$\frac{15 \cdot 4 + 15 \cdot 3 + 30 \cdot 3 + 20 \cdot 2 + 10 \cdot 4 + 10 \cdot 3}{4} \times \frac{10}{100} = \frac{305}{4} \times 0{,}1 = 7{,}6$$

7.4. Pesos de las dimensiones por tipo de actividad

Tabla 4: Peso de cada dimensión (%) según el tipo de actividad sumativa

Dimensión	PE	EXP	TA-IND	TA-PFC	EV
D1 Cumplimiento y completitud	15	10	10	15	10
D2 Fundamentación conceptual	15	20	25	15	30
D3 Desarrollo técnico y evidencia	30	15	20	30	30
D4 Análisis crítico y resultados	20	20	25	20	20
D5 Comunicación (documento o exposición)	10	25	10	10	10
D6 Referencias, ética e integridad	10	10	10	10	0
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

PE: práctica experimental (GA-SUM-01, 03, 04, 06, 07). EXP: exposición (GA-SUM-02, 05). TA-IND: informe individual. TA-PFC: entrega del Proyecto Fin de Curso. EV: evaluaciones de progreso, exámenes parciales, examen final y supletorio; en EV la integridad se controla con el criterio de piso P4.

7.5. Penalizaciones que no anulan la nota

Situación detectada	Efecto (sobre 10)
Falta la declaración de uso de inteligencia artificial	$-0{,}3$
Referencias en formato APA u otro distinto de IEEE	D6 $= 0$
Dos indicios de uso de IA generativa o de autoría no propia, I1 e I3 a I8 (nivel B)	$-1{,}5$
Tres o más indicios, o resultados no verificados presentados como verificados (nivel C)	$-3{,}0$

7.6. Descriptores por dimensión

Tabla 5: Rúbrica general: descriptores de nivel por dimensión

Dimensión	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
D1 Cumplimiento y completitud	Entrega todos los productos pedidos en la guía, completos, con la estructura exigida y en el repositorio.	Falta un elemento menor o uno está incompleto sin afectar el conjunto.	Faltan varios elementos o hay productos incompletos que limitan la evaluación.	Entrega una parte mínima de lo pedido.	No entrega o lo entregado no corresponde a la actividad.
D2 Fundamentación conceptual	Define y aplica con precisión los conceptos de la unidad, los relaciona entre sí y los sustenta en la bibliografía.	Conceptos correctos con alguna imprecisión menor o relación incompleta entre ellos.	Conceptos repetidos de la fuente sin aplicarlos, o con errores que no invalidan el trabajo.	Errores conceptuales graves o confusión entre conceptos clave.	No hay fundamentación o es ajena al tema.
D3 Desarrollo técnico y evidencia	La solución funciona y es reproducible: código, configuración, datos crudos, capturas o registros demuestran cada afirmación.	Funciona con fallos menores; casi todas las afirmaciones tienen evidencia.	Funciona en parte o la evidencia es incompleta para comprobar lo afirmado.	No funciona o la evidencia no permite verificar casi nada.	No hay desarrollo ni evidencia verificable.
D4 Análisis crítico y resultados	Interpreta resultados medidos, compara alternativas, reconoce limitaciones y concluye con afirmaciones cuantificables.	Análisis correcto con alguna conclusión sin sustento suficiente.	Describe resultados sin interpretarlos o compara de forma superficial.	Conclusiones genéricas que no se derivan de lo realizado.	No hay análisis ni conclusiones.
D5 Comunicación	Documento LaTeX limpio (sin desbordes ni referencias sin resolver), redacción técnica clara; en exposición, dominio del tema, tiempo respetado y respuestas precisas.	Defectos menores de formato, redacción o fluidez.	Varios defectos que dificultan la lectura o la comprensión de la exposición.	Documento desordenado o exposición leída sin dominio del tema.	No hay documento legible o no expone.
D6 Referencias, ética e integridad	Referencias IEEE recientes y verificables, todas citadas en el texto; declaración de uso de IA completa; autoría propia evidente.	Reales y correctas, con algún campo omitido o una cita sin respaldo.	Reales y correctas, pero escasas, antiguas o de baja calidad.	Reales pero mal citadas en el texto, o sin declaración de IA.	Sin referencias o en formato distinto de IEEE.

Nota sobre D6: una referencia inexistente, o cuyo DOI lleve a una obra con datos diferentes a los citados, no se califica en D6: implica calificación CERO en la actividad (criterio de piso P4).

8. Compromisos

El docente se compromete a: publicar cada guía con su rúbrica específica antes de la actividad; devolver los trabajos evaluados con retroalimentación en el plazo reglamentario; registrar las calificaciones en el SGA dentro de las fechas del calendario [2]; y atender consultas en el horario de tutorías.

El estudiante se compromete a: leer cada guía antes de empezar; trabajar en el repositorio desde el inicio de cada actividad, con *commits* frecuentes y propios; respetar los plazos; citar todas sus fuentes; declarar el uso de inteligencia artificial; y revisar su trabajo con la rúbrica antes de entregarlo.

Gleiston C. Guerrero-Ulloa, PhD	Representante del curso
Docente de la asignatura	Séptimo nivel, paralelo A

Referencias

[1] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, *Reglamento de Semestralización y Créditos de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (codificado)*, Aprobado en segunda instancia mediante Resolución Primera del 12 de marzo de 2013; Art. 32 reformado por el Consejo Universitario en 2019; codificación certificada por Secretaría General el 1 de marzo de 2021, 2021. dirección: `https://www.uteq.edu.ec/assets/docs/ubu/docx-uteq-8-0003.pdf` (visitado 23-10-2026).

[2] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, *Calendario académico: Segundo periodo académico ordinario, octubre 2026 – marzo 2027*, Sitio web institucional, 2026. dirección: `https://www.uteq.edu.ec/es/grado/calendario-academico` (visitado 23-10-2026).

[3] International Organization for Standardization, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and Software Engineering — Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, ISO, Geneva, Switzerland, 2023.

[4] M. van Steen y A. S. Tanenbaum, *Distributed Systems*, 4.ª ed. Amsterdam, The Netherlands: Maarten van Steen, 2023, ISBN: 978-90-815406-3-6.

[5] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2017, ISBN: 978-1-449-37332-0.

[6] S. Newman, *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*, 2.ª ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2021, ISBN: 978-1-4920-3402-5.

[7] G. Blinowski, A. Ojdowska y A. Przybylek, «Monolithic vs. Microservice Architecture: A Performance and Scalability Evaluation,» *IEEE Access*, vol. 10, págs. 20 357-20 374, 2022. DOI: `10.1109/ACCESS.2022.3152803`.

[8] I. Karabey Aksakalli, T. Çelik, A. B. Can y B. Tekinerdoğan, «Deployment and Communication Patterns in Microservice Architectures: A Systematic Literature Review,» *Journal of Systems and Software*, vol. 180, pág. 111 014, 2021. DOI: `10.1016/j.jss.2021.111014`.

[9] Association for Computing Machinery, *ACM Code of Ethics and Professional Conduct*, 2018. dirección: `https://www.acm.org/code-of-ethics` (visitado 23-10-2026).

[10] S. M. Brookhart, «Appropriate Criteria: Key to Effective Rubrics,» *Frontiers in Education*, vol. 3, 22, 2018. DOI: 10.3389/feduc.2018.00022.

[11] E. Panadero y A. Jonsson, «A critical review of the arguments against the use of rubrics,» *Educational Research Review*, vol. 30, pág. 100 329, 2020. DOI: 10.1016/j.edurev.2020.100329.